



Electrodynamics

电动力学

Version 2026.5.7

容与

钟方川, 电动力学, 2026S, DHU.

<https://github.com/RongYu221104/LaTeX>

rongyu221104@163.com

Typeset with L^AT_EX

目录

1	Maxwell 电磁场方程	4
1.1	电磁基本实验规律	4
1.1.1	电荷守恒定律	4
1.1.2	Lorentz 力	4
1.1.3	静电场	4
1.1.4	静磁场	6
1.1.5	感生电场	7
1.2	Maxwell 方程组的导出	7
1.3	介质中的电磁场方程	8
1.3.1	介质的极化	8
1.3.2	介质的磁化	9
1.3.3	介质中的 Maxwell 方程组	10
1.4	电磁场的边值关系	12
1.5	电磁场波动方程 *	12
1.6	Maxwell 方程组的对称性 *	12
1.6.1	Lorentz 协变性	12
1.6.2	规范对称性	12
1.6.3	分立对称性	12
2	电磁场的守恒律	13
2.1	能量守恒律	13
2.2	动量守恒律 *	14
2.2.1	动量守恒方程	14
2.2.2	动量密度	14
2.2.3	动量流密度 (Maxwell 应力张量)	14
2.3	角动量守恒律 *	15
2.3.1	角动量密度	15
2.3.2	角动量流密度	15
3	静电学	16
3.1	静电势	16
3.1.1	静电势的微分方程	16

3.1.2	边值关系	17
3.1.3	静电场的能量	18
3.1.4	Earnshaw 定理	18
3.2	静电场唯一性定理 *	19
3.3	镜像法	19
3.4	Green 函数法	20
3.4.1	解的 Green 函数表示	20
3.4.2	Dirichlet 边值问题	21
3.4.3	Neumann 边界问题	21
3.4.4	几类特殊边值问题的 Green 函数	21
3.5	Laplace 方程的分离变量法	21
3.5.1	球域问题	22
3.5.2	圆柱域问题 *	22
3.5.3	保角变换 *	22
3.5.4	圆域问题	22
3.6	电多极矩 *	23
3.6.1	静电势的多极展开	23
3.6.2	电偶极矩	23
3.6.3	电势极矩	23
3.6.4	静电能量的多极展开	24
3.6.5	球域中的电多极矩	24
4	静磁学	25
4.1	磁矢势	25
4.1.1	磁矢势的微分方程	25
4.1.2	边值关系	26
4.1.3	静磁场的能量	26
4.1.4	Aharonov-Bohm 效应	27
4.2	静磁场唯一性定理 *	27
4.3	磁标势	27
4.4	磁多极矩 *	28
5	电磁波	29
5.1	电磁波基本方程	29

5.1.1	平面单色波	29
5.2	色散	30
5.2.1	色散介质的本构关系	30
5.2.2	Lorenz 模型	30
5.2.3	Drude 模型	31

1 Maxwell 电磁场方程

1.1 电磁基本实验规律

1.1.1 电荷守恒定律

Law.1 电荷守恒定律

$$\nabla \cdot \mathbf{J}(t, \mathbf{x}) + \frac{\partial \rho(t, \mathbf{x})}{\partial t} = 0 \quad (1.1)$$

Prop.1 稳恒电流的边值关系

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{J}_2 - \mathbf{J}_1) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad J_{2n} = J_{1n} \quad (1.2)$$

Prop.2 守恒律普遍表达式

$$[\text{流密度的散度}] + [\text{空间密度的时间变化率}] = 0$$

称为连续性方程或流守恒方程.

1.1.2 Lorentz 力

Def.1 Lorentz 力密度

$$\mathbf{f} = \rho \mathbf{E} + \mathbf{J} \times \mathbf{B} \quad (1.3)$$

Eq.1 Lorentz 力公式

带电荷量 q , 以速度 $\mathbf{v}$ 运动的带电粒子在电磁场中所受力为

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E} + q\mathbf{v} \times \mathbf{B} \quad (1.4)$$

1.1.3 静电场

Law.2 Coulomb 定律

$$\mathbf{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{r^3} \mathbf{r} \quad (1.5)$$

其中 $\mathbf{r} = \mathbf{x} - \mathbf{x}'$, $r = |\mathbf{x} - \mathbf{x}'|$.

Def. 2 电场强度

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\mathbf{F}(\mathbf{x})}{q} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{x}')\mathbf{r}}{r^3} d^3x' \quad (1.6)$$

Lem. 1

$$\nabla \frac{1}{r} = -\frac{\mathbf{r}}{r^3} \quad (1.7)$$

$$\nabla^2 \frac{1}{r} = -\nabla \cdot \frac{\mathbf{r}}{r^3} = -4\pi\delta(\mathbf{r}) \quad (1.8)$$

$$\nabla \times \nabla\phi = 0 \quad (1.9)$$

Prop. 3 静电场的散度 (电场的 Gauss 定理)

$$\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{x}) = \frac{\rho(\mathbf{x})}{\epsilon_0} \quad (1.10)$$

$$\begin{aligned} \text{Pf } \nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{x}) &= \nabla \cdot \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{x}')\mathbf{r}}{r^3} d^3x' \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \rho(\mathbf{x}') d^3x' \underbrace{\nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{r}}{r^3} \right)}_{=4\pi\delta(\mathbf{r})}, \\ \Rightarrow \nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{x}) &= \frac{1}{\epsilon_0} \int \rho(\mathbf{x}')\delta(\mathbf{r}) d^3x' = \frac{\rho(\mathbf{x})}{\epsilon_0}. \end{aligned}$$

Cor. 1 时变电场的散度

由于未使用恒定条件, 可推广为

$$\nabla \cdot \mathbf{E}(t, \mathbf{x}) = \frac{\rho(t, \mathbf{x})}{\epsilon_0} \quad (1.11)$$

Prop. 4 静电场的旋度

$$\nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{x}) = 0 \quad (1.12)$$

$$\begin{aligned} \text{Pf } \mathbf{E}(\mathbf{x}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \rho(\mathbf{x}') d^3x' \frac{\mathbf{r}}{r^3} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \rho(\mathbf{x}') d^3x' \nabla \frac{1}{r} = -\nabla \underbrace{\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{x}')}{r} d^3x' \right)}_{\stackrel{\text{def}}{=} \phi(\mathbf{x})}, \\ \Rightarrow \nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{x}) &= -\nabla \times (\nabla\phi) = 0. \end{aligned}$$

Def. 3 电势

$$\phi(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{x}')}{r} d^3x' \quad (1.13)$$

1.1.4 静磁场

Law.3 Biot-Savart 定律

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}') \times \mathbf{r}}{r^3} d^3x' \quad (1.14)$$

Lem. 2

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0 \quad (1.15)$$

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} \quad (1.16)$$

Prop. 5 静磁场的散度

$$\nabla \cdot \mathbf{B}(\mathbf{x}) = 0 \quad (1.17)$$

Pf $\frac{\mathbf{J} \times \mathbf{r}}{r^3} = -\mathbf{J} \times \nabla \frac{1}{r} = \nabla \times \frac{\mathbf{J}}{r} - \underbrace{\frac{\nabla \times \mathbf{J}(\mathbf{x}')}{r}}_{=0}$,

$$\Rightarrow \mathbf{B}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \nabla \times \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}')}{r} d^3x' = \nabla \times \underbrace{\left(\frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}')}{r} d^3x' \right)}_{\stackrel{\text{def}}{=} \mathbf{A}}, \Rightarrow \nabla \cdot \mathbf{B}(\mathbf{x}) = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0.$$

Cor. 2 非恒定情况

$$\nabla \cdot \mathbf{B}(t, \mathbf{x}) = 0 \quad (1.18)$$

Def. 4 磁矢势

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}')}{r} d^3x' \quad (1.19)$$

Prop. 6 静磁场的旋度 (Ampère 环路定理)

$$\nabla \times \mathbf{B}(\mathbf{x}) = \mu_0 \mathbf{J}(\mathbf{x}) \quad (1.20)$$

Pf $\nabla \cdot \mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \nabla \cdot \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}')}{r} d^3x'.$ $\nabla \cdot \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}')}{r} = \nabla \frac{1}{r} \cdot \mathbf{J} = -\nabla' \frac{1}{r} \cdot \mathbf{J} = \frac{\nabla' \cdot \mathbf{J}}{r} - \nabla' \cdot \frac{\mathbf{J}}{r}.$

由电流恒定条件, 有 $\nabla' \cdot \mathbf{J}(\mathbf{x}') = 0$, $\int \nabla' \cdot \frac{\mathbf{J}}{r} d^3x' = \oint \frac{\mathbf{J}}{r} \cdot \mathbf{n} d^2x' = 0$, $\Rightarrow \nabla \cdot \mathbf{A}(\mathbf{x}) = 0.$ Coulomb 规范

$$\nabla^2 \mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \nabla^2 \frac{1}{r} \mathbf{J}(\mathbf{x}') d^3x' = -\mu_0 \int \delta(\mathbf{r}) \mathbf{J}(\mathbf{x}') d^3x' = \mu_0 \mathbf{J}(\mathbf{x}). \Rightarrow \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}(\mathbf{x}).$$

Lem. 3 柱坐标中的旋度

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{r} \begin{vmatrix} \mathbf{e}_r & r\mathbf{e}_\theta & \mathbf{e}_z \\ \partial_r & \partial_\theta & \partial_z \\ B_r & rB_\theta & B_z \end{vmatrix} \quad (1.21)$$

1.1.5 感生电场

Law. 4 Faraday 电磁感应定律

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt} \quad (1.22)$$

Prop. 7 感生电场的旋度

$$\nabla \times \mathbf{E}(t, \mathbf{x}) = -\frac{\partial \mathbf{B}(t, \mathbf{x})}{\partial t} \quad (1.23)$$

Rmk 变化的磁场激发感生涡旋电场.

$$\text{Pf} \quad \mathcal{E} = \oint \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = \int (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{S} = -\frac{d}{dt} \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = -\int \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}.$$

1.2 Maxwell 方程组的导出

Def. 5 位移电流

$$\mathbf{J}_D = \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (1.24)$$

Rmk 变化的电场激发磁场.

$$\text{Pf} \quad 0 = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = \mu_0 \left(\nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} \right) = \mu_0 \left(\nabla \cdot \mathbf{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \nabla \cdot \mathbf{E} \right) = \mu_0 \nabla \cdot (\mathbf{J} + \mathbf{J}_D).$$

Law. 5 Maxwell-Ampère 定律 (磁场的旋度)

$$\nabla \times \mathbf{B}(t, \mathbf{x}) = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (1.25)$$

Eq. 2 真空中 Maxwell 方程组

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{cases} \quad (1.26)$$

1.3 介质中的电磁场方程

外场的作用使介质分子的电偶极矩与分子电流的磁偶极矩取向呈现规律性, 导致出现宏观的电荷与电流分布, 其激发的电磁场与外场叠加即为总场.

$$\rho_{\text{total}} = \rho + \rho_P \quad (1.27)$$

$$\mathbf{J}_{\text{total}} = \mathbf{J} + \mathbf{J}_P + \mathbf{J}_M \quad (1.28)$$

1.3.1 介质的极化

Def. 6 极化强度

$$\mathbf{P} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\sum_i \mathbf{p}_i}{\Delta V} = n\mathbf{p} \quad (1.29)$$

Prop. 8 极化电荷的体分布

$$\rho_P = -\nabla \cdot \mathbf{P} \quad (1.30)$$

$$\text{Pf} \quad \int \rho_P(\mathbf{x}) d^3x = -\oint n q l \cdot \mathbf{n} d^2x = -\oint \underbrace{\mathbf{P} \cdot \mathbf{n}}_{\stackrel{\text{def}}{=} \sigma_P} d^2x = -\int \nabla \cdot \mathbf{P} d^3x.$$

Prop. 9 极化电荷的面分布

$$\sigma_P = -\mathbf{n} \cdot (\mathbf{P}_2 - \mathbf{P}_1) = -(P_{2n} - P_{1n}) = \varepsilon_0(E_{2n} - E_{1n}) - \sigma \quad (1.31)$$

其中 $\mathbf{n}$ 为从介质 1 指向介质 2 的单位法矢量.

$$\text{Pf} \quad \sigma_P \Delta S = -\oint \mathbf{n} \cdot \mathbf{P} d^2x = -\mathbf{n} \cdot (\mathbf{P}_2 - \mathbf{P}_1) \Delta S.$$

Prop. 10 极化电流

$$\mathbf{J}_P = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} \quad (1.32)$$

Pf 由电荷守恒律, $\nabla \cdot \mathbf{J}_P = -\frac{\partial \rho_P}{\partial t} = \nabla \cdot \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t}$.

Cor. 3 均匀极化体的总极矩

若介质体均匀极化, 即极化强度为常矢量 $\mathbf{P}$, 其体积为 V , 则其总极矩为

$$\mathbf{p}_{\text{total}} = \mathbf{P}V \quad (1.33)$$

Lem. 4 二阶张量的 Gauss 公式

$$\int_{\Omega} \nabla \cdot \mathcal{T} \, d^3x = \oint_{\partial\Omega} \mathbf{n} \cdot \mathcal{T} \, d^2x \quad (1.34)$$

Prop. 11 孤立介质所受电场力

$$\mathbf{F} = \int \rho \mathbf{E}_0 + \mathbf{P} \cdot \nabla \mathbf{E}_0 \, d^3x \quad (1.35)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{P}f \quad \mathbf{F} &= \int (\rho + \rho_P) \mathbf{E}_0 \, d^3x + \oint \sigma_P \mathbf{E}_0 \, d^2x = \int (\rho - \nabla \cdot \mathbf{P}) \mathbf{E}_0 \, d^3x + \oint \mathbf{n} \cdot \mathbf{P} \mathbf{E} \, d^2x \\ &= \int (\rho - \nabla \cdot \mathbf{P}) \mathbf{E}_0 + \nabla \cdot (\mathbf{P} \mathbf{E}_0) \, d^3x = \int \rho \mathbf{E}_0 \underbrace{-(\nabla \cdot \mathbf{P}) \mathbf{E}_0 + (\nabla \cdot \mathbf{P}) \mathbf{E}_0 + \mathbf{P} \cdot \nabla \mathbf{E}_0}_{=0} \, d^3x. \end{aligned}$$

1.3.2 介质的磁化

Def. 7 磁化强度

$$\mathbf{M} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\sum \mathbf{M}_i}{\Delta V} = n \mathbf{m} \quad (1.36)$$

Prop. 12 磁化电流的体分布

$$\mathbf{J}_M = \nabla \times \mathbf{M} \quad (1.37)$$

Rmk $\rho_M = \nabla \cdot \mathbf{J}_M = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{M}) \equiv 0$.

$$\mathbf{P}f \quad I_M = \int \mathbf{J}_M \cdot d^2\mathbf{x} = \oint \underbrace{n \mathbf{S}}_{=n\mathbf{m}} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \oint \mathbf{M} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \int \nabla \times \mathbf{M} \cdot d^2\mathbf{x}.$$

Prop. 13 磁化电流的面分布

$$\mathbf{K}_M = \mathbf{n} \times (\mathbf{M}_2 - \mathbf{M}_1) = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{n} \times (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) - \mathbf{K} \quad (1.38)$$

Prop. 14 磁化电流的线分布

$$I_M = \oint \mathbf{M} \cdot d\boldsymbol{\ell} \quad (1.39)$$

Cor. 4 均匀磁化体的总磁矩

若介质体均匀磁化, 即磁化强度为常矢量 $\mathbf{M}$, 其体积为 V , 则其总磁矩为

$$\mathbf{m}_{\text{total}} = \mathbf{M}V \quad (1.40)$$

1.3.3 介质中的 Maxwell 方程组**Def. 8 电位移矢量**

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} \quad (1.41)$$

设 $\mathbf{P} = \chi_e \varepsilon_0 \mathbf{E}$, $\varepsilon = \varepsilon_0(1 + \chi_e)$, 则

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} \quad (1.42)$$

Rmk 对于非均匀介质, 其介电常量为场点位置的函数

$$\mathbf{D}(\mathbf{x}) = \varepsilon(\mathbf{x}) \mathbf{E}(\mathbf{x}) \quad (1.43)$$

对于各项异性介质, 由介电常量张量 ε_{ab} 描述介质对外场的响应

$$D_a = \varepsilon_{ab} E^b \quad (1.44)$$

对于非线性介质, $\mathbf{D}$ 对 $\mathbf{E}$ 非线性依赖

$$D_a = \varepsilon_{ab} E^b + \varepsilon_{abc} E^b E^c + \varepsilon_{abcd} E^b E^c E^d + \cdots \quad (1.45)$$

Def. 9 磁场强度

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} - \mathbf{M} \quad (1.46)$$

即 $\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H} + \mu_0 \mathbf{M}$. 设 $\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}$, $\mu = \mu_0(1 + \chi_m)$, 则

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H} \quad (1.47)$$

Rmk 非均匀、各项异性、非线性介质的磁场强度, 可与电位移矢量类似地定义.

Eq. 3 介质中的 Maxwell 方程组

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \end{cases} \quad (1.48)$$

$$\text{Pf } \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho + \rho_P}{\varepsilon_0} = \frac{\rho - \nabla \cdot \mathbf{P}}{\varepsilon_0}, \Rightarrow \nabla \cdot (\varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) = \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho.$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{J} + \mathbf{J}_P + \mathbf{J}_M) + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \mu_0(\mathbf{J} + \nabla \times \mathbf{M}) + \mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \underbrace{(\varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P})}_{=\mathbf{D}},$$

$$\Rightarrow \nabla \times \underbrace{(\mathbf{B}/\mu_0 - \mathbf{M})}_{=\mathbf{H}} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}.$$

Eq. 4 本构关系

$$\begin{cases} \mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} \\ \mathbf{H} = \frac{1}{\mu} \mathbf{B} \\ \mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} \end{cases} \quad (1.49)$$

1.4 电磁场的边值关系

Eq. 5 Maxwell 方程组的边界条件

$$\begin{cases} \mathbf{n} \cdot (\mathbf{D}_1 - \mathbf{D}_2) = \sigma \\ \mathbf{n} \times (\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2) = 0 \\ \mathbf{n} \cdot (\mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_2) = 0 \\ \mathbf{n} \times (\mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2) = \mathbf{K} \end{cases} \quad (1.50)$$

1.5 电磁场波动方程 *

Eq. 6 真空中电磁场波动方程

$$\begin{cases} \nabla^2 \mathbf{E}(t, \mathbf{x}) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \mathbf{E}(t, \mathbf{x}) = 0 \\ \nabla^2 \mathbf{B}(t, \mathbf{x}) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \mathbf{B}(t, \mathbf{x}) = 0 \end{cases} \quad (1.51)$$

1.6 Maxwell 方程组的对称性 *

1.6.1 Lorentz 协变性

1.6.2 规范对称性

Def. 10 Lorenz 规范

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \phi}{\partial t} = 0 \quad (1.52)$$

Def. 11 Coulomb 规范

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0 \quad (1.53)$$

1.6.3 分立对称性

2 电磁场的守恒律

2.1 能量守恒律

Law. 1 电磁场与电荷体系的能量守恒律

$$\nabla \cdot \mathbf{S} + \frac{\partial w}{\partial t} + \mathbf{f} \cdot \mathbf{v} = 0 \quad (2.1)$$

Law. 2 孤立系统或全空间的能量守恒律

对于封闭体系 Ω 或全空间, 边界面上无能量流动, 即

$$\oint_{\partial\Omega/\infty} \mathbf{S} \cdot d^2\mathbf{x} = 0 \quad (2.2)$$

电磁场能量与带电体的机械能可相互转化

$$\int_{\Omega/\infty} \mathbf{f} \cdot \mathbf{v} d^3x = -\frac{d}{dt} \int_{\Omega/\infty} w d^3x \quad (2.3)$$

Prop. 1 能流密度与能量密度

对于各向同性的非色散线性介质

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} \quad (2.4)$$

$$w = \frac{1}{2}(\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \mathbf{H} \cdot \mathbf{B}) \quad (2.5)$$

另对于各向同性的均匀介质

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu} \mathbf{E} \times \mathbf{B} \quad w = \frac{1}{2} \left(\varepsilon E^2 + \frac{1}{\mu} B^2 \right) \quad (2.6)$$

Pf $\int \mathbf{f} \cdot \mathbf{v} d^3x = \int \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} d^3x, \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} = \left(\nabla \times \mathbf{H} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) \cdot \mathbf{E} = \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) - \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}.$
 $\mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = \mathbf{H} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) - \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) = -\mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} - \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}).$ 若介质线性非色散, 则有 $\mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \frac{\mathbf{E} \cdot \mathbf{D}}{2}, \mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \frac{\mathbf{H} \cdot \mathbf{B}}{2}.$ $\Rightarrow \mathbf{f} \cdot \mathbf{v} = -\nabla \cdot \underbrace{(\mathbf{E} \times \mathbf{H})}_{\stackrel{\text{def}}{=} \mathbf{S}} - \frac{\partial}{\partial t} \underbrace{\frac{\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \mathbf{H} \cdot \mathbf{B}}{2}}_{\stackrel{\text{def}}{=} w}.$

Eg. 1 电容器的能量流动

Eg. 2 同轴电缆的能量流动

$$\mathbf{S} = \frac{UI}{2\pi r^2 \ln(b/a)} \mathbf{e}_z \quad (2.7)$$

$$S_r = -\frac{I^2}{2\pi^2 a^3 \sigma} \quad (2.8)$$

2.2 动量守恒律 *

2.2.1 动量守恒方程

Law. 3

线性介质中

$$\mathbf{f}_M = -\nabla \cdot \boldsymbol{\tau} - \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t} \quad (2.9)$$

Def. 1 Minkowski 力密度

$$\mathbf{f}_M = \rho \mathbf{E} + \mathbf{J} \times \mathbf{B} - \frac{1}{2} E^2 \nabla \varepsilon - \frac{1}{2} B^2 \nabla \mu \quad (2.10)$$

2.2.2 动量密度

Prop. 2

$$\mathbf{g} = \mathbf{D} \times \mathbf{B} \quad (2.11)$$

$$\mathbf{G} = \int \mathbf{g} d^3x \quad (2.12)$$

2.2.3 动量流密度 (Maxwell 应力张量)

Def. 2

$$\boldsymbol{\tau} = -\mathbf{D}\mathbf{E} - \mathbf{B}\mathbf{H} + \frac{1}{2}(\mathbf{D} \cdot \mathbf{E} + \mathbf{B} \cdot \mathbf{H})\mathcal{I} \quad (2.13)$$

$$T_{ij} = -\varepsilon E_i E_j - \frac{1}{\mu} B_i B_j + \frac{1}{2} \left(\varepsilon \delta_{ij} E^2 + \frac{1}{\mu} \delta_{ij} B^2 \right) \quad (2.14)$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{f} &= \rho \mathbf{E} + \mathbf{J} \times \mathbf{B} = \mathbf{E}(\nabla \cdot \mathbf{D}) - \mathbf{B} \times \left(\nabla \times \mathbf{H} - \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) \\
&= \mathbf{E}(\nabla \cdot \mathbf{D}) - \mathbf{B} \times \left(\nabla \times \mathbf{H} - \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) + \mathbf{H}(\nabla \cdot \mathbf{B}) - \mathbf{D} \times \left(\nabla \times \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right) \\
&= \mathbf{E}(\nabla \cdot \mathbf{B}) - \mathbf{B} \times (\nabla \times \mathbf{H}) - \frac{\partial}{\partial t}(\mathbf{D} \times \mathbf{B}) + \mathbf{H}(\nabla \cdot \mathbf{D}) - \mathbf{D} \times (\nabla \times \mathbf{E}) \\
&= \mathbf{E}(\nabla \cdot \mathbf{B}) + \mathbf{H}(\nabla \cdot \mathbf{D}) - \frac{\partial}{\partial t}(\mathbf{D} \times \mathbf{B}) \\
&\quad - [\nabla_E(\mathbf{D} \cdot \mathbf{E}) - (\mathbf{D} \cdot \nabla)\mathbf{E}] - [\nabla_H(\mathbf{B} \cdot \mathbf{H}) - (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{H}] \\
&= \nabla \cdot (\mathbf{D}\mathbf{E}) + \nabla \cdot (\mathbf{B}\mathbf{H}) - \nabla_E(\mathbf{D} \cdot \mathbf{E}) - \nabla_H(\mathbf{B} \cdot \mathbf{H}) - \frac{\partial}{\partial t}(\mathbf{D} \times \mathbf{B})
\end{aligned}$$

2.3 角动量守恒律 *

$$\frac{d\mathbf{L}_m}{dt} + \frac{d}{dt} \int \mathbf{l}_{em} d^3x = - \oint d\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathcal{M}_{em} \quad (2.15)$$

2.3.1 角动量密度

$$\mathbf{l}_{em} = \mathbf{r} \times \mathbf{g} \quad (2.16)$$

2.3.2 角动量流密度

$$\mathcal{M}_{em} = \mathcal{T} \times \mathbf{r} \quad (2.17)$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{r} \times (\nabla \cdot \mathcal{T}) &= \varepsilon_{ijk} x_i (\nabla \cdot \mathcal{T})_j \mathbf{e}_k = \varepsilon_{ijk} x_i \partial_l T_{lj} \mathbf{e}_k = \varepsilon_{ijk} \partial_l (x_i T_{lj}) \mathbf{e}_k - \underbrace{\varepsilon_{ijk} T_{lj} \delta_{il} \mathbf{e}_k}_{=0} \\
-\nabla \cdot (\mathcal{T} \times \mathbf{r}) &= -\nabla \cdot (T_{lj} \mathbf{e}_l \mathbf{e}_j \times x_i \mathbf{e}_i) = -\nabla \cdot (\mathbf{e}_l x_i T_{lj} \varepsilon_{jik} \mathbf{e}_k) = \varepsilon_{ijk} \partial_l (x_i T_{lj}) \mathbf{e}_k \\
&\implies \mathbf{r} \times (\nabla \cdot \mathcal{T}) = -\nabla \cdot (\mathcal{T} \times \mathbf{r})
\end{aligned}$$

3 静电学

Eq. 1 静电场基本方程

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \\ \nabla \times \mathbf{E} = 0 \\ \mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} \\ \begin{cases} \mathbf{n} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \sigma \\ \mathbf{n} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0 \end{cases} \end{cases} \quad (3.1)$$

3.1 静电势

3.1.1 静电势的微分方程

Eq. 2 电场强度的静电势表示

$$\mathbf{E} = -\nabla \phi \quad (3.2)$$

$$d\phi = -\mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} \quad (3.3)$$

Eq. 3 Poisson 方程

$$\nabla^2 \phi(\mathbf{x}) = -\frac{\rho(\mathbf{x})}{\varepsilon} \quad (3.4)$$

对于存在自由电荷体分布的区域成立.

Eq. 4 Laplace 方程

$$\nabla^2 \phi(\mathbf{x}) = 0 \quad (3.5)$$

对于无自由电荷体分布的区域成立.

3.1.2 边值关系

Prop. 1 介质分界面的边值关系

$$\begin{cases} \phi_2 = \phi_1 \\ \varepsilon_2 \frac{\partial \phi_2}{\partial n} = \varepsilon_1 \frac{\partial \phi_1}{\partial n} \end{cases} \quad (3.6)$$

Pf $\phi_2 - \phi_1 = - \int_{p_1}^{p_2} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} \rightarrow 0$, 因此介质分界面处电势连续, 有 $\phi_2 = \phi_1$. 若分界面上存在电荷分布, 面密度为 σ , 则由 $\mathbf{n} \cdot (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = \sigma/\varepsilon_0$ 有 $\frac{\partial \phi_2}{\partial n} - \frac{\partial \phi_1}{\partial n} = -\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$. 介质分界面一般无自由电荷分布, 即 $\mathbf{n} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \mathbf{n} \cdot (\varepsilon_2 \mathbf{E}_2 - \varepsilon_1 \mathbf{E}_1) = 0$, 因此 $\varepsilon_2 \frac{\partial \phi_2}{\partial n} = \varepsilon_1 \frac{\partial \phi_1}{\partial n}$.

Prop. 2 导体表面边值关系

$$\begin{cases} \phi|_{\text{surf}} = \text{Const} \\ \frac{\partial \phi}{\partial n} = -\frac{\sigma}{\varepsilon} \end{cases} \quad (3.7)$$

Pf 由 $\mathbf{n} \times \mathbf{E} = 0$ 与 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{D} = \sigma$ 易得.

Prop. 3 导体表面自由电荷量

若导体表面周围介质均匀, 整个导体表面总自由电荷量为

$$Q_f = \oint_{\text{surf}} \sigma d^2x = -\varepsilon \oint_{\text{surf}} \frac{\partial \phi}{\partial n} d^2x \quad (3.8)$$

Eg. 1 带电导体球壳的边界条件

设导体球壳带电 Q , 内外半径分别为 R_1, R_2 , 壳内外电势分别为 ϕ_1, ϕ_2 , 则

$$-\oint_{r=R_2} \frac{\partial \phi_2}{\partial r} d^2x + \oint_{r=R_1} \frac{\partial \phi_1}{\partial r} d^2x = \frac{Q}{\varepsilon_0} \quad (3.9)$$

Cor. 1 导体的静电条件

1. 内部无自由电荷, 电荷只分布于表面;
2. 内部电场为零;
3. 整个导体表面为等势面.

3.1.3 静电场的能量

Prop. 4 静电体系总能量

$$W_{\infty} = \frac{1}{2} \int_{\infty} \rho(\mathbf{x}) \phi(\mathbf{x}) d^3x \quad (3.10)$$

Rmk 局部电场能量为 $W_{\Omega} = \frac{1}{2} \int_{\Omega} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} d^3x$, 能量密度 $w_e = \frac{\mathbf{E} \cdot \mathbf{D}}{2} \neq \rho\phi$. 由于导体表面等势, 且电荷只分布于表面, 该式化简为 $W_{\text{cond}} = \frac{1}{2} Q\phi$.

Pf $W_{\Omega} = \frac{1}{2} \int_{\Omega} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} d^3x = -\frac{1}{2} \int_{\Omega} \nabla\phi \cdot \mathbf{D} d^3x = \frac{1}{2} \int_{\Omega} \rho\phi d^3x - \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} \phi \mathbf{D} \cdot d^2\mathbf{x}$, 当 $\Omega \rightarrow \infty$, $\phi D \sim r^{-3}$, $\partial\Omega \sim r^2$, $\Rightarrow W_{\infty} = \frac{1}{2} \int_{\infty} \rho\phi d^3x$.

Lem. 1 Green 互易定理

$$\int \rho_1 \phi_2 d^3x = \int \rho_2 \phi_1 d^3x \quad (3.11)$$

Prop. 5 电荷体系间的相互作用能

$$W_{\text{int}} = \int_{\Omega'} \rho \phi_{\text{ext}} d^3x' \quad (3.12)$$

Pf 设 ρ, ρ_{ext} 产生的静电势分别为 ϕ, ϕ_{ext} . $W_{\text{total}} = \frac{1}{2} \int_{\Omega' + \Omega'_{\text{ext}}} (\rho + \rho_{\text{ext}})(\phi + \phi_{\text{ext}}) d^3x'$, 展开得 $W_{\text{total}} = \underbrace{\frac{1}{2} \int_{\Omega'} \rho\phi d^3x' + \frac{1}{2} \int_{\Omega'_{\text{ext}}} \rho_{\text{ext}}\phi_{\text{ext}} d^3x'}_{=W_{\text{self}}} + \underbrace{\frac{1}{2} \int_{\Omega'} \rho\phi_{\text{ext}} d^3x' + \frac{1}{2} \int_{\Omega'_{\text{ext}}} \rho_{\text{ext}}\phi d^3x'}_{=W_{\text{int}}}$, 结合 Green 互易定理得证.

3.1.4 Earnshaw 定理

Thm. 1 Earnshaw 定理

仅靠静电力, 无法将粒子维持在稳定的力学平衡状态. 等价地, 静电势在有限无自由电荷分布的区域内, 不能达到极值.

3.2 静电场唯一性定理 *

Thm. 2 静电场唯一性定理

若给定区域 Ω 内的自由电荷分布 ρ 与介质介电常量分布 ε , 且给定外边界 Σ 上的电势 $\phi|_{\Sigma}$ 或电势的法向导数 $\frac{\partial \phi}{\partial n}|_{\Sigma}$, 则 Ω 内 Poisson 方程的解在相差一个常量的意义下唯一.

3.3 镜像法

Meth. 1 镜像法

1. 使用条件

- (a) 求解区域的边界具有一定的对称性.
- (b) 求解区域内的自由电荷少量, 其电势 ϕ 可直接给出解析解.
- (c) 边界上感应面电荷或极化面电荷, 对求解区域的电势产生的效果, 可用镜像电荷代替.

2. 在求解区域外引入镜像电荷, 则求解区域的总电势为 $\phi_{\text{total}} = \phi + \phi'$.

3. 调整镜像电荷的位置与电荷量, 使总电势满足边界条件, 则根据静电场唯一性定理, ϕ_{total} 即所求 Poisson 方程的解;

4. 可进一步利用镜像电荷分析求解区域的 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{F}$.

Eg. 2 无限大接地导体平面

点电荷 q 距离无限大接地导体平面为 d , 设其位置为 $(0, 0, d)$, 则镜像电荷 $q' = -q$, 位置为 $(0, 0, -d)$. 求解域的电势为

$$\phi(x, y, z) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left[\frac{q}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z - d)^2}} - \frac{q}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z + d)^2}} \right] \quad (3.13)$$

Eg. 3 接地导体球

点电荷 q 距离半径为 R 的接地导体球球心为 $d(> R)$, 则镜像电荷 $q' = -\frac{R}{d}q$, 距离球心为

$d' = \frac{R^2}{d}$. 求解域电势为

$$\phi(r, \theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{\sqrt{r^2 + d^2 - 2rd \cos \theta}} - \frac{\frac{R}{d}q}{\sqrt{r^2 + \left(\frac{R^2}{d}\right)^2 - 2r\frac{R^2}{d} \cos \theta}} \right] \quad (3.14)$$

Eg. 4 组合接地边界

组合边界通常由平面, 球面, 柱面 (可视为二维球面) 的部分组合而成, 需进行多次镜像.

1. 球面或柱面 + 球面或柱面: 通常不用镜像法求解.
2. 两相交平面: 夹角为 π/n 且电荷位于角平分面上时可解.
3. 平面 + 球面或柱面: 球心或圆柱轴线位于平面上时可解. 先对球面或柱面做镜像 q' , 再将 q 与第一次的镜像电荷 q' 对平面做镜像, 得到 $-q$ 和 $-q'$.

3.4 Green 函数法

3.4.1 解的 Green 函数表示

Def. 1 Green 函数

Green 函数为单位点源影响函数

$$\nabla^2 G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = -\frac{\delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}')}{\epsilon} \quad (3.15)$$

满足第一类或第二类边界条件

$$G_D(\mathbf{x}, \mathbf{x}')|_S = 0 \quad (3.16)$$

$$\frac{\partial G_N(\mathbf{x}, \mathbf{x}')}{\partial n} \Big|_S = -\frac{1}{\epsilon S} \quad (3.17)$$

Lem. 2 第一 Green 公式

$$\int_{\Omega} \phi \nabla^2 \psi + \nabla \phi \cdot \nabla \psi \, d^3x = \oint_{\partial\Omega} \phi \nabla \psi \cdot d^2\mathbf{x} \quad (3.18)$$

$$\text{Pf} \quad \nabla \cdot (\phi \nabla \psi) = \nabla \phi \cdot \nabla \psi + \phi \nabla^2 \psi.$$

Lem.3 第二 Green 公式

$$\int_{\Omega} \phi \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \phi \, d^3x = \oint_{\partial\Omega} (\phi \nabla \psi - \psi \nabla \phi) \cdot d^2\mathbf{x} \quad (3.19)$$

Pf $\nabla \cdot (\phi \nabla \psi - \psi \nabla \phi) = (\nabla \phi \cdot \nabla \psi + \phi \nabla^2 \psi) - (\nabla \psi \cdot \nabla \phi + \psi \nabla^2 \phi) = \phi \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \phi.$

Prop.6 解的表示

对于各向同性的线性均匀介质, Poisson 方程的解为

$$\phi(\mathbf{x}) = \int_{\Omega'} \rho(\mathbf{x}') G(\mathbf{x}', \mathbf{x}) \, d^3x' + \varepsilon \oint_{\partial\Omega'} G \frac{\partial \phi}{\partial n'} - \phi \frac{\partial G}{\partial n'} \, d^2x' \quad (3.20)$$

Rmk 选取 $G(\mathbf{x}', \mathbf{x})$ 的边界条件, 可使得 $\phi(\mathbf{x})$ 只与 $\phi(\mathbf{x}')$, $\frac{\partial \phi(\mathbf{x}')}{\partial n'}$ 其一相关.

Pf 第二 Green 公式中令 $\psi = G$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow \int_{\Omega} \phi \nabla^2 G - G \nabla^2 \phi \, d^3x &= \int_{\Omega} \frac{G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') \rho(\mathbf{x})}{\varepsilon} - \frac{\phi(\mathbf{x}) \delta(\mathbf{r})}{\varepsilon} \, d^3x = \frac{1}{\varepsilon} \int_{\Omega} \rho(\mathbf{x}) G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') \, d^3x - \frac{\phi(\mathbf{x}')}{\varepsilon}, \\ \Rightarrow \phi(\mathbf{x}') &= \int_{\Omega} \rho(\mathbf{x}) G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') \, d^3x + \varepsilon \oint_{\partial\Omega} G \frac{\partial \phi}{\partial n} - \phi \frac{\partial G}{\partial n} \, d^2x. \end{aligned}$$

做场源互换 $\mathbf{x} \leftrightarrow \mathbf{x}'$, 由 Green 函数对场点与源点的对称性, 得证.

3.4.2 Dirichlet 边值问题

3.4.3 Neumann 边界问题

3.4.4 几类特殊边值问题的 Green 函数

3.5 Laplace 方程的分离变量法

Meth.2 Poisson 方程问题的简化

若已知求解域内的电荷产生的电势为 ϕ_f , 则可令 Poisson 方程的解为

$$\phi = \phi_f + \phi' \quad (3.21)$$

其中 ϕ' 满足 Laplace 方程. 可用分离变量法求解 ϕ' , 再利用解的叠加原理得到 ϕ .

3.5.1 球域问题

Meth. 3 球域 Laplace 方程的分离变量法

球坐标中 Laplace 方程为

$$\nabla^2 \phi = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \phi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \varphi^2} = 0 \quad (3.22)$$

设电势为 $\phi = \phi(r, \theta, \varphi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\varphi)$, 可得通解

$$\phi = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^n \left[\left(A_n^m r^n + \frac{B_n^m}{r^{n+1}} \right) P_n^m(\cos \theta) \cos m\varphi + \left(C_n^m r^n + \frac{D_n^m}{r^{n+1}} \right) P_n^m(\cos \theta) \sin m\varphi \right] \quad (3.23)$$

Prop. 7 轴对称通解

若 $\frac{\partial \phi}{\partial \varphi} = 0$, 取 $m = 0$ 可得轴对称通解

$$\phi = \sum_{n=0}^{\infty} \left(A_n r^n + \frac{B_n}{r^{n+1}} \right) P_n(\cos \theta) \quad (3.24)$$

Prop. 8 球对称通解

若 $\frac{\partial \phi}{\partial \theta} = \frac{\partial \phi}{\partial \varphi} = 0$, 取 $n = m = 0$ 可得球对称通解

$$\phi = A + \frac{B}{r} \quad (3.25)$$

3.5.2 圆柱域问题 *

3.5.3 保角变换 *

3.5.4 圆域问题

Meth. 4 圆域 Laplace 方程的分离变量法

极坐标中 Laplace 方程为

$$\nabla^2 \phi = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \theta^2} = 0 \quad (3.26)$$

设电势为 $\phi(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$, 可得通解

$$\phi = A_0 + B_0 \ln r + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n r^n + B_n r^{-n}) (C_n \cos n\theta + D_n \sin n\theta) \quad (3.27)$$

3.6 电多极矩 *

多级展开条件: 源相对集中于一个小区域, 且线度远远小于源点到场点的距离.

3.6.1 静电势的多极展开

$$\phi(\mathbf{x}) \quad (3.28)$$

3.6.2 电偶极矩

Prop. 9 电偶极子的电势

$$\phi_p = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{r^3} \quad (3.29)$$

Prop. 10 电偶极子的电场

$$\mathbf{E}_p = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3(\mathbf{p} \cdot \mathbf{e}_r)\mathbf{e}_r - \mathbf{p}}{r^3} \quad (3.30)$$

Prop. 11 电偶极子的电荷密度

$$\rho_p = -\mathbf{p} \cdot \nabla \delta(\mathbf{r}) \quad (3.31)$$

3.6.3 电势极矩

$$D_{\alpha\beta} = \int (3x'_\alpha x'_\beta - r'^2 \delta_{\alpha\beta}) \rho(\mathbf{x}') d^3x' \quad (3.32)$$

3.6.4 静电能量的多极展开

3.6.5 球域中的电多极矩

Lem. 4 球谐函数的加法公式

$$P_l(\cos \gamma) = \sum_{m=-l}^{+l} \frac{(l-m)!}{(l+m)!} P_l^m(\cos \theta) P_l^m(\cos \theta') e^{im(\varphi-\varphi')} \quad (3.33)$$

其中 $\cos \gamma = \cos \theta \cos \theta' + \sin \theta \sin \theta' \cos(\varphi - \varphi')$.

$$A_{lm} = \frac{4\pi}{2l+1} \int_{V'} \rho(\mathbf{x}') x'^l Y_{lm}^*(\theta', \varphi') \quad (3.34)$$

$$B_{lm} = \frac{4\pi}{2l+1} \int_{V'} \rho(\mathbf{x}') \frac{1}{x'^{l+1}} Y_{lm}^*(\theta', \varphi') \quad (3.35)$$

4 静磁学

Eq. 1 静磁场基本方程

$$\begin{cases} \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \mathbf{B} = \mu \mathbf{H} \end{cases} \quad (4.1)$$
$$\begin{cases} \mathbf{n} \cdot (\mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_2) = 0 \\ \mathbf{n} \times (\mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2) = \mathbf{K} \end{cases}$$

4.1 磁矢势

4.1.1 磁矢势的微分方程

Eq. 2 磁感应强度的磁矢势表示

$$\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{B} \quad (4.2)$$

Prop. 1 规范不变性

磁矢势满足规范不变性

$$\mathbf{B}' = \nabla \times \mathbf{A}' = \nabla \times (\mathbf{A} + \nabla \chi) = \nabla \times \mathbf{A} + \underbrace{\nabla \times (\nabla \chi)}_{=0} = \mathbf{B} \quad (4.3)$$

一般静磁场采用 Coulomb 规范

$$\nabla \cdot \mathbf{A}(\mathbf{x}) = 0 \quad (4.4)$$

Eq. 3 Poisson 方程

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu \mathbf{J} \quad (4.5)$$

$$\text{Pf } \nabla \times \mathbf{B} = \mu \nabla \times \mathbf{H} = \mu \mathbf{J} = \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \underbrace{\nabla (\nabla \cdot \mathbf{A})}_{=0} - \nabla^2 \mathbf{A} = -\mu \mathbf{J}.$$

Eg. 1 无限长带电直导线

无限长带电直导线沿 z 轴通有电流 I , 设距离导线 r_0 处为令矢势面, 则 r 处的矢势为

$$\mathbf{A}(r) = -\frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{r}{r_0} \mathbf{e}_z \quad (4.6)$$

Eg. 2 均匀磁场

设 $\mathbf{B} = B_0 \mathbf{e}_z$, 则矢势为 $\forall \alpha \in \mathbb{R}$

$$\mathbf{A}(x, y) = [-\alpha y \mathbf{e}_x + (1 - \alpha)x \mathbf{e}_y] B_0 \quad (4.7)$$

4.1.2 边值关系

Prop. 2

$$\begin{cases} A_{1t} = A_{2t} & \xrightarrow{\text{Coulomb 规范}} \mathbf{A}_1 = \mathbf{A}_2 \\ \mathbf{n} \times \left(\nabla \times \frac{\mathbf{A}_2}{\mu_2} - \nabla \times \frac{\mathbf{A}_1}{\mu_1} \right) = \mathbf{K} \end{cases} \quad (4.8)$$

4.1.3 静磁场的能量

Prop. 3 总磁能

$$W = \frac{1}{2} \int_V \mathbf{A} \cdot \mathbf{J} d^3x \quad (4.9)$$

$$\text{Pf } \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} = \nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{H}) + \mathbf{A} \cdot \mathbf{J}, \Rightarrow W_\infty = \frac{1}{2} \int_\infty \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} d^3x = \frac{1}{2} \int_V \mathbf{A} \cdot \mathbf{J} d^3x.$$

Eg. 3 无限长载流线圈总磁能

$$W = \frac{1}{2} I \Phi \quad (4.10)$$

Prop. 4 磁相互作用能

$$W_{\text{int}} = \int_{V'} \mathbf{A}_{\text{ext}} \cdot \mathbf{J} d^3x' - W_\epsilon \quad (4.11)$$

其中 W_ϵ 为外电源为了维持电流体系恒定, 而额外做的功.

4.1.4 Aharonov-Bohm 效应

A-B 效应本质

粒子运动轨迹所围的电磁通量改变了粒子波函数的相位差.

螺线管未通电时, 两束电子波函数相位差为

$$\varphi_0 \approx k_0 d \sin \theta \quad (4.12)$$

通电后相位差为

$$\varphi_1 = \varphi_0 - \frac{e}{\hbar} \oint_C \mathbf{A} \cdot d\boldsymbol{\ell} \quad (4.13)$$

相位差的改变量为

$$\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_0 = -\frac{e}{\hbar} \Phi \quad (4.14)$$

n 级干涉亮纹移动

$$\Delta x = f \Delta(\tan \theta) \approx \frac{e\Phi f}{mvd} \quad (4.15)$$

4.2 静磁场唯一性定理 *

Thm. 1 静磁场唯一性定理

4.3 磁标势

Prop. 5 引入磁标势的条件

若区域 V 内不存在自由电流或传导电流体分布, 且其边界面 ∂V 将 V 分隔为一个单连通区域, 即

$$\begin{cases} \nabla \times \mathbf{H} = 0 \\ \oint_{\forall L \subset V} \mathbf{H} \cdot d\boldsymbol{\ell} = 0 \end{cases} \quad (4.16)$$

则可在 V 中定义标量势 ϕ_m 使得

$$\mathbf{H} = -\nabla \phi_m \quad (4.17)$$

$$\mathbf{B} = -\mu \nabla \phi_m \quad (4.18)$$

Eq. 4 Poisson 方程

定义等效磁荷 $\rho_m = -\mu_0 \nabla \cdot \mathbf{M}$, 则有

$$\nabla^2 \phi_m = -\frac{\rho_m}{\mu_0} \quad (4.19)$$

Prop. 6 磁标势的边值关系

由 $H_{1t} = H_{2t}$, $B_{1n} = B_{2n}$ 可得

$$\begin{cases} \phi_1 = \phi_2 \\ \frac{\partial \phi_1}{\partial n} - \frac{\partial \phi_2}{\partial n} = \mathbf{n} \cdot (\mathbf{M}_1 - \mathbf{M}_2) \end{cases} \quad (4.20)$$

对于非铁磁各向同性介质, 由 $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ 可得

$$\begin{cases} \phi_1 = \phi_2 \\ \mu_1 \frac{\partial \phi_1}{\partial n} = \mu_2 \frac{\partial \phi_2}{\partial n} \end{cases} \quad (4.21)$$

4.4 磁多极矩 *

Thm. 2 磁矢势的多极展开

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}')}{r} d^3x' = \mathbf{A}^{(0)}(\mathbf{x}) + \mathbf{A}^{(1)}(\mathbf{x}) + \mathbf{A}^{(2)}(\mathbf{x}) + \dots \quad (4.22)$$

$$\mathbf{A}^{(0)}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}')}{x} d^3x' \quad (4.23)$$

$$\mathbf{A}^{(1)}(\mathbf{x}) = -\frac{\mu_0}{4\pi} \int \mathbf{J}(\mathbf{x}') (\mathbf{x}' \cdot \nabla) \frac{1}{x} d^3x' \quad (4.24)$$

$$\mathbf{A}^{(2)}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \mathbf{J}(\mathbf{x}') \frac{1}{2} \mathbf{x}' \mathbf{x}' : \nabla \nabla \frac{1}{x} d^3x' \quad (4.25)$$

5 电磁波

5.1 电磁波基本方程

Eq. 1 电磁波波动方程

在各向同性的线性均匀非色散介质中

$$\begin{cases} \left(\nabla^2 - \mu\varepsilon \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \mathbf{E}(t, \mathbf{x}) = 0 \\ \left(\nabla^2 - \mu\varepsilon \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \mathbf{B}(t, \mathbf{x}) = 0 \end{cases} \quad (5.1)$$

Rmk 可得电磁波的传播速度为 $v = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r\varepsilon_r}} = \frac{c}{n}$.

5.1.1 平面单色波

Eq. 2 时谐电磁波的场量

$$\mathbf{E}(t, \mathbf{x}) = \mathbf{E}(\mathbf{x})e^{-i\omega t} \quad (5.2)$$

Eq. 3 Helmholtz 方程

时谐电磁波的波动方程可由 Helmholtz 方程描述

$$\nabla^2 \mathbf{E}(\mathbf{x}) + k^2 \mathbf{E}(\mathbf{x}) = 0 \quad \nabla^2 \mathbf{B}(\mathbf{x}) + k^2 \mathbf{B}(\mathbf{x}) = 0 \quad (5.3)$$

其中 $k = \omega\sqrt{\mu\varepsilon} = \frac{\omega}{v}$ 为波数.

$$\nabla \times \mathbf{E} = i\omega \mathbf{B} \quad \mathbf{E} = i\frac{v}{k} \nabla \times \mathbf{B} \quad (5.4)$$

5.2 色散

5.2.1 色散介质的本构关系

Prop. 1 色散的本质

色散性质源于介质对外场的非瞬时响应. 对于介电常数

$$\mathbf{D}(\mathbf{x}) = \varepsilon(\omega) \mathbf{E}(\mathbf{x}) \quad \varepsilon(\omega) = - \int_{-\infty}^{\infty} \varepsilon(\tau) e^{i\omega\tau} d\tau \quad (5.5)$$

若磁导率与电导率存在色散, 有线性响应关系

$$\mathbf{H}(\mathbf{x}) = \mu^{-1}(\omega) \mathbf{B}(\mathbf{x}) \quad \mathbf{J}(\mathbf{x}) = \sigma(\omega) \mathbf{E}(\mathbf{x}) \quad (5.6)$$

Pf

$$\begin{cases} \varepsilon(\mathbf{x}, \mathbf{x}', t, t') \\ \mu^{-1}(\mathbf{x}, \mathbf{x}', t, t') \end{cases} \xrightarrow[\text{平移不变性}]{\text{空间与时间的}} \begin{cases} \varepsilon(\mathbf{x} - \mathbf{x}', t - t') \\ \mu^{-1}(\mathbf{x} - \mathbf{x}', t - t') \end{cases}$$

$$\begin{cases} \mathbf{D}(\mathbf{x}, t) = \int \varepsilon(\mathbf{x} - \mathbf{x}', t - t') \mathbf{E}(\mathbf{x}', t') d^3x' dt' \\ \mathbf{H}(\mathbf{x}, t) = \int \mu^{-1}(\mathbf{x} - \mathbf{x}', t - t') \mathbf{B}(\mathbf{x}', t') d^3x' dt' \end{cases} \quad \begin{matrix} (t > t') \\ \text{因果关系} \end{matrix}$$

以电场为例, 假设 $\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{E}(\mathbf{x}) e^{-i\omega t}$:

$$\begin{aligned} \mathbf{D}(\mathbf{x}, t) &= \mathbf{E}(\mathbf{x}) \int_{-\infty}^t \varepsilon(t - t') e^{-i\omega t'} dt' = \mathbf{E}(\mathbf{x}) e^{-i\omega t} \int_{-\infty}^t \varepsilon(t - t') e^{i\omega(t-t')} dt' \\ &\stackrel{\tau=t-t'}{=} \mathbf{E}(\mathbf{x}) e^{-i\omega t} \int_0^{-\infty} \varepsilon(\tau) e^{i\omega\tau} d\tau \stackrel{\varepsilon(\tau)=0, \tau < 0}{=} \varepsilon(\omega) \mathbf{E}(\mathbf{x}) e^{-i\omega t} = \mathbf{D}(\mathbf{x}) e^{-i\omega t} \end{aligned}$$

5.2.2 Lorenz 模型

Lorenz 模型是描述电介质的经典色散理论, 核心是束缚电子的受迫阻尼谐振

$$\varepsilon_r(\omega) = 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega} \quad (5.7)$$

$$\text{Re}\{\varepsilon_r(\omega)\} = 1 + \frac{\omega_p^2(\omega_0^2 - \omega^2)}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2} \quad \text{Im}\{\varepsilon_r(\omega)\} = \frac{\omega_p^2\gamma\omega}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2} \quad (5.8)$$

其中 ω_p 为介质的等离子体频率, ω_0 为谐振本征频率, γ 为阻尼系数.

设束缚电子所受阻尼 $\mathbf{F}_{\text{damp}} = -m\gamma\dot{\mathbf{x}}$, 受电场力 $\mathbf{F}_e = -e\mathbf{E}_0 e^{-i\omega t}$, 运动方程为

$$m\ddot{\mathbf{x}} + m\omega_0^2\mathbf{x} = -m\gamma\dot{\mathbf{x}} - e\mathbf{E}_0 e^{-i\omega t} \xrightarrow{\mathbf{x}(t)=\mathbf{x}_0 e^{-i\omega t}} \mathbf{x} = \frac{-e\mathbf{E}}{m(\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega)}$$

$$\mathbf{P} = -n_e e \mathbf{x} = \frac{n_e e^2}{m} \frac{\mathbf{E}}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega} \xrightarrow{P=\varepsilon_0 \chi \mathbf{E}} \chi(\omega) = \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega}$$

$$\varepsilon_r(\omega) = 1 + \chi(\omega) = 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega} = 1 + \frac{\omega_p^2(\omega_0^2 - \omega^2)}{(\omega_0^2 - \omega^2) + \gamma^2\omega^2} + i \frac{\omega_p^2\gamma\omega}{(\omega_0^2 - \omega^2) + \gamma^2\omega^2}$$

5.2.3 Drude 模型

Drude 模型是描述金属导体的经典色散理论, 核心是带电粒子气模型近似. 设弛豫时间为 τ , 电导率为

$$\sigma(\omega) = \frac{\varepsilon_0 \omega_p^2}{\tau^{-1} - i\omega} \xrightarrow[\text{长波近似}]{\omega \rightarrow 0} \sigma_c = \frac{n_e e^2}{m} \tau \quad (5.9)$$

等效相对介电常数为

$$\varepsilon_r(\omega) = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 + i\omega\tau^{-1}} \quad (5.10)$$

$$\text{Re}\{\varepsilon_r\} = 1 - \frac{\omega_p^2 \tau^2}{1 + \omega^2 \tau^2} \quad \text{Im}\{\varepsilon_r\} = \frac{\omega_p^2 \tau}{\omega(1 + \omega^2 \tau^2)} \quad (5.11)$$

设自由电子受散射力 $\mathbf{F}_{\text{sca}} = -\frac{m\mathbf{v}}{\tau}$, 受电场力 $\mathbf{F}_e = -e\mathbf{E}_0 e^{-i\omega t}$, 运动方程为

$$m\dot{\mathbf{v}} = -m\tau^{-1}\mathbf{v} - e\mathbf{E}_0 e^{-i\omega t} \xrightarrow{\mathbf{v}(t)=\mathbf{v}_0 e^{-i\omega t}} \mathbf{v} = \frac{-e\mathbf{E}}{m(\tau^{-1} - i\omega)}$$

$$\mathbf{J}_f = \rho \mathbf{v} = \frac{n_e e^2}{m} \frac{\mathbf{E}}{\tau^{-1} - i\omega} \xrightarrow{J_f = \sigma \mathbf{E}} \sigma(\omega) = \frac{n_e e^2}{m} \frac{1}{\tau^{-1} - i\omega} = \frac{\varepsilon_0 \omega_p^2}{\tau^{-1} - i\omega}$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = (\sigma(\omega) - i\omega\varepsilon_0) \mathbf{E} = -i\omega\varepsilon_{\text{eff}}(\omega) \mathbf{E} \implies \varepsilon_{\text{eff}} = \varepsilon_0 + \frac{i\sigma}{\omega}$$